Matemàtiques de la Telecomunicació **3 de Abril de 2024**

Examen parcial Durada: 1h45m

1. (a) Sigui $g(t)$ una funció admissible tal que $(g \star g)(t) = t - \sin t$, determineu $G(s)$ i utilitzeu-la per a calcular $g(0^+)$.

   (b) Calculeu la transformada del senyal $y(t) = te^{5t}g(t)$.

   (c) Determineu la Transformada de Laplace de $x(t) = \begin{cases} 1+t & \text{si } t \in [0,3) \\ e^{2t} & \text{si } t \in [3,+\infty) \end{cases}$

   (d) Calculeu l'antitransformada de Laplace de la funció $F(s) = \dfrac{9}{(s-1)^2(s-4)}$.

2. (a) Resoleu l'equació diferencial $x''(t) + x(t) = \delta(t) + \delta(t-\pi)$, amb $x(0) = 1, x'(0) = 4$ utilitzant transformada de Laplace.

   (b) Resoleu l'equació diferencial lineal de primer ordre $y' - \frac{1}{t-2}y = (t-2)\cos t$.

3. (a) Determineu les solucions del problema de valors inicials $y''' - 2y'' + 4y' - 8y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$.

   (b) Dieu la forma d'una solució particular de l'equació diferencial $y''' - 2y'' + 4y' - 8y = t^3 \sin 2t$.

   (c) Considereu l'equació $y' + 3ty = 3t + 6(y-1)^{2/3}$. Feu el canvi de variable dependent $y = z^3 + 1$ i doneu l'equació diferencial que s'obté en la funció $z(t)$.